



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
INGENIERÍA WEB



Laboratorio de Sistema de Login con Registro de Sesiones y Auditoría de Intentos

INSTRUCTOR: Ing. Irina Fong

UNIDAD III PROGRAMACIÓN WEB – BACKEND

- Ejecutar operaciones de base de datos
- Funciones de PHP para el acceso a base de datos
- Sesiones y Cookies en PHP

GRUPO DE ESTUDIANTES: LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Fecha Límite de entrega: 20 de octubre de 2025

Alcance:

- Seguridad en las variables globales
- Creación de Sesiones
- Acceso a las Variables de Sesiones
- Cerrar Sesiones

 Guía de Laboratorio: Sistema de Login con Registro de Sesiones y Auditoría de Intentos

A. Objetivo

Desarrollar un sistema básico de autenticación en PHP que:

- Cree una conexión segura a una base de datos MySQL.
- Permita iniciar sesión a usuarios registrados.
- Cree sesiones para usuarios autenticados.
- Verifique la existencia del usuario con contraseña segura (hash).
- Inserte en una tabla de auditoría los intentos de login (exitosos y fallidos).
- *Refuerce conceptos como sesiones, validación, hashing, y seguridad en aplicaciones web.* (Charlas).

B. Recursos

- XAMPP, WAMP o similar (servidor local con PHP y MySQL).
- Editor de código (VS Code, Sublime Text, etc.).

Grupo: _____ Salón: _____ Fecha: _____ **Página 1 de 10**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
INGENIERÍA WEB



- Navegador web.
 - Base de datos MySQL.
 - <https://bootsnipp.com/snippets/vl4R7> (CSS de Login)
 - Manual oficial de password_hash
 - Power Point con el tema de Sesiones en PHP
 - Base de datos y scripts de ejemplo (ver sección C).
 - Instalar Composer (Excel)
-

C. Consideraciones Especiales

Este laboratorio se diseñó teniendo en cuenta los siguientes aspectos relevantes en seguridad informática y legislación:

- Modelo Zero Trust aplicado al proceso de autenticación: Se parte del principio de que ninguna entidad (interna o externa) es confiable por defecto. Por ello, se implementa validación estricta de credenciales en cada intento de acceso, y no se otorgan privilegios sin autenticación válida.
- Aplicación de Machine Learning para detección de intentos de login anómalos (a futuro)

La tabla de auditoría de intentos de login (login_audit) servirá como base de datos para análisis de patrones y comportamientos inusuales. Esto permite una futura integración con modelos de machine learning para identificar accesos anómalos, como intentos repetidos desde una misma IP o en horarios no habituales.

- Cumplimiento de la Ley 81 de Protección de Datos Personales de Panamá: Este laboratorio simula un entorno en el cual los datos personales (como usuario y contraseña) son tratados bajo principios de confidencialidad y seguridad. Se aplica cifrado mediante password_hash() para proteger credenciales, y se evita almacenar datos sensibles en texto plano. El laboratorio promueve prácticas que apoyan el cumplimiento de la ley panameña, destacando la importancia del consentimiento, la seguridad de los datos y la responsabilidad en su manejo. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones por parte de la ANTI.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA WEB

Ejemplo #1

Explicación del Mini Ejemplo

1. Crear la base de datos

sql

CopiarEditar

CREATE DATABASE company_info;

SELECT * FROM `intentos\_login` WHERE 1

SELECT * FROM `usuarios`

Servidor: MySQL:3306 » Base de datos: company_info » Tabla: intentos_login

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	Usuario	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	ipRemoto	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	timestamp	datetime			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Cambiar Eliminar Más
☐ 5	deteccion_anomalia	tinyint(1)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Servidor: MySQL:3306 » Base de datos: company_info » Tabla: usuarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	Nombre	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	Usuario	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	HashMagic	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
INGENIERÍA WEB

2. Crear usuario con contraseña hasheada

php

CopiarEditar

<?php

//Ejemplo::::

// save as create_user.php

```
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=login_lab', 'root', '');
```

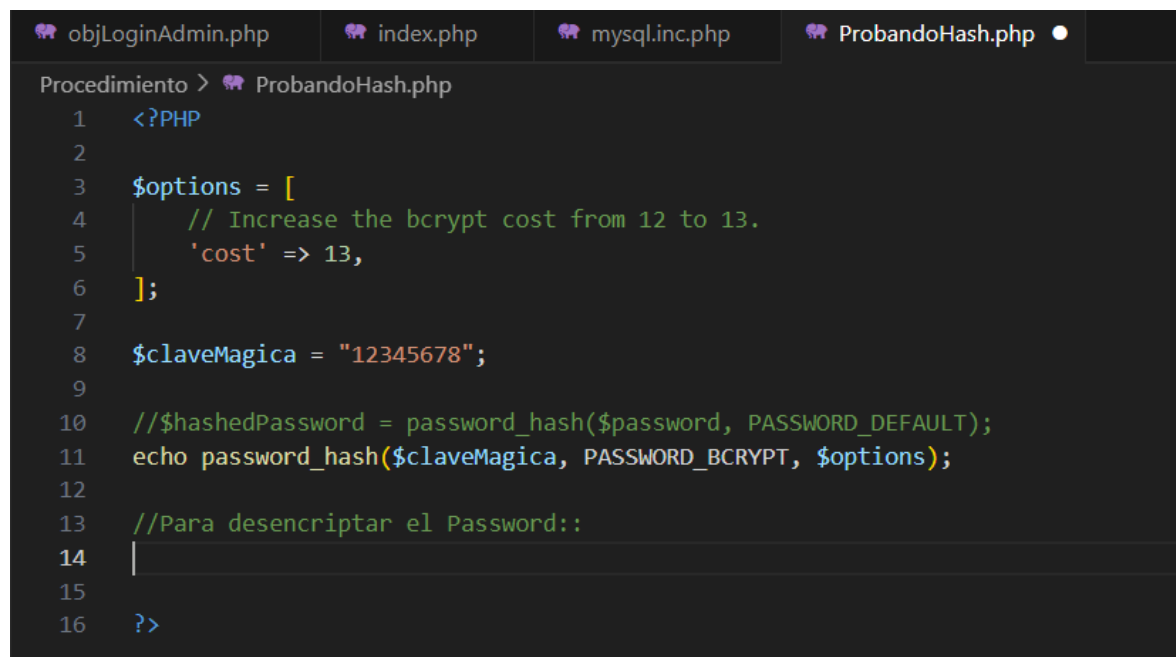
```
$username = 'admin';
```

```
$password = password_hash('123456', PASSWORD_DEFAULT);
```

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)");
```

```
$stmt->execute([$username, $password]);
```

```
echo "Usuario creado.";
```



```
objLoginAdmin.php index.php mysql.inc.php ProbandoHash.php
Procedimiento > ProbandoHash.php
1  <?PHP
2
3  $options = [
4      // Increase the bcrypt cost from 12 to 13.
5      'cost' => 13,
6  ];
7
8  $claveMagica = "12345678";
9
10 // $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
11 echo password_hash($claveMagica, PASSWORD_BCRYPT, $options);
12
13 //Para desencriptar el Password::
14 |
15
16 ?>
```

?>

3. Crear el archivo de conexión a la base de datos

php

Ejemplo::

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
public function __construct()
{

    ##### Setting SQL Vars #####
    $sql_host = "localhost";
    $sql_name = "company_info";
    $sql_user = "root";
    $sql_pass = "demo";

    $dsn = "mysql:host=$sql_host;dbname=$sql_name;charset=utf8mb4";
    try {
        $this->conexion = new PDO($dsn, $sql_user, $sql_pass);
        $this->conexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        if ($this->debug) {
            echo "Conexión exitosa a la base de datos<br>";
        }
    } catch (PDOException $e) {
        echo "Error de conexión: " . $e->getMessage();
        exit;
    }
}
```

4. Formulario de login

html

CopiarEditar

```
<!-- login.html -->
```

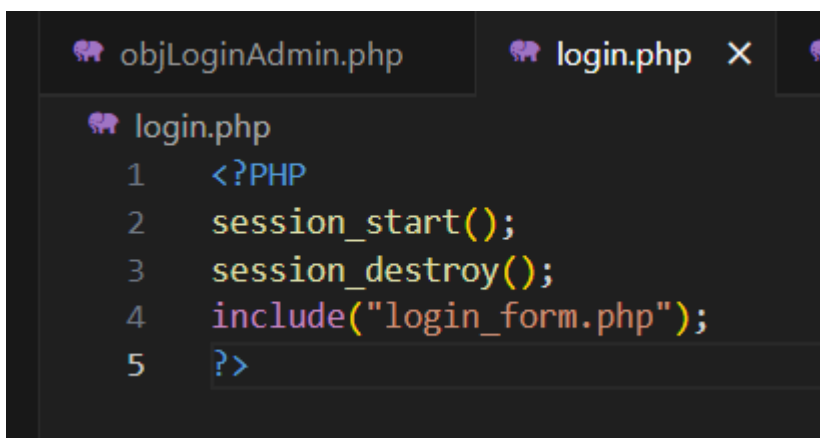
```
<form method="POST" action="login.php">
```

```
    <label>Usuario: <input type="text" name="username" required></label><br>
```

```
    <label>Contraseña: <input type="password" name="password"
required></label><br>
```

```
    <button type="submit">Iniciar sesión</button>
```

```
</form>
```



```
objLoginAdmin.php  login.php X
login.php
1  <?PHP
2  session_start();
3  session_destroy();
4  include("login_form.php");
5  ?>
```

5. Procesar el login y crear sesión

php

<?php

```
public function log($Usuario){  
  
    // Preparar la consulta  
  
    try {  
        $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE Usuario = :User";  
        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);  
        $stmt->bindParam(':User', $Usuario, PDO::PARAM_STR);  
  
        // Ejecutar la consulta  
        $stmt->execute();  
  
        // Retornar el objeto directamente  
        return $stmt->fetchObject();  
    } catch (PDOException $e) {  
        echo "Error: " . $e->getMessage();  
        return null;  
    }  
  
} //log(usuario)
```

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
INGENIERÍA WEB

🔍 ¿Qué está pasando?

php

📋 Copiar

✎ Editar

```
return $stmt->fetchObject();
```

- Si encuentra un usuario, devuelve un objeto con los datos.
- Si no lo encuentra, devuelve `false`.

```
// login.php
session_start();
require 'db.php';
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
$stmt->execute([$username]);
$user = $stmt->fetch();

$status = 'fail';
if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
    $_SESSION['user'] = $username;
    $status = 'success';
    echo "Bienvenido, $username";
} else {
    echo "Usuario o contraseña incorrectos.";
}

// Registrar en la tabla de auditoría
$audit = $pdo->prepare("INSERT INTO login_audit (username, status) VALUES (?, ?)");
$audit->execute([$username, $status]);
?>
```


6. Página protegida (bloque_seguridad.php)

```
objLoginAdmin.php  bloque_Seguridad.php X  index.php  mysql.inc.php  ProbandoHash.php
comunes > bloque_Seguridad.php
1  <?PHP
2  //bloque de seguridad
3  session_start();
4  //comprueba que el usuario esta autenticado
5  if ($_SESSION['autenticado'] != "SI"){
6      // si no existe va a la página de autenticado
7      //Para Eliminar una sesión en particular.
8
9      unset($_SESSION['Usuario']); //libera la variable de sesión registrada
10
11     session_destroy(); //elimina la sesión actual, elimina cualquier dato de la sesión
12     header("location:login.php");
13     //salimos de este script
14     exit();
15 }
16
17 function nvl(&$var, $default="") {
18     /* if $var is undefined, return $default, otherwise return $var */
19     return isset($var) ? $var : $default;
20 } //fin del la función
21
22 ?>
```

<?php

// bloque_Seguridad.php

session_start();

if (!isset(\$_SESSION['user'])) {

header("Location: login.html");

exit;

}

?>

<h2>Hola, <?php echo \$_SESSION['user']; ?>. Has iniciado sesión correctamente.</h2>

Cerrar sesión

7. Cierre de sesión

```
salir.php
1  <?PHP
2  include("comunes/loginfunciones.php");
3  session_start();
4  session_destroy();
5
6  redireccionar("login.php");
7  ?>
```

<?php

// logout.php

session_start();

session_destroy();

header("Location: login.html");

exit;

?>

h

<https://github.com/Salomon2514/EjemploBaseLogin>